

Объединение тотализаторного расчёта с автоматическими маркет-мейкерами для рынков предсказаний с гарантией ликвидности: протокол Onix

Анатолий Пискунов*

2026

Abstract. Рынки предсказаний агрегируют рассеянную информацию в вероятностные прогнозы, которые устойчиво превосходят опросы и экспертные панели, однако их распространение сдерживается структурной проблемой ликвидности: поставщики рыночной глубины несут риск неблагоприятного отбора, отпугивающий розничных участников. Мы представляем протокол Onix — гибридную архитектуру, которая разделяет функцию ценообразования и функцию расчёта на рынках предсказаний. Сочетая ценообразование автоматического маркет-мейкера — маркет-мейкера с постоянным производением (CPMM) для бинарных исходов и логарифмического правила рыночного скоринга (LMSR) для многоисходных рынков — с тотализаторным (parimutuel) расчётом, мы достигаем структурной гарантии того, что основной капитал поставщика ликвидности никогда не подвергается риску из-за исходов ставок. Мы формализуем экономические инварианты протокола, доказываем гарантию основного капитала LP для обоих типов рынков и разрешаем центральное напряжение любого рынка с ценой по кривой — то, что ранний выход через кривую ценообразования реализует торговую прибыль/убыток (P&L) против тех самых LP, которых протокол защищает, — с помощью механизма отложенного права требования, зависящего от исхода, для которого доказываем второй инвариант без эмиссии / безопасности LP. Мы описываем «ленивый» пул ликвидности, обеспечивающий пассивное участие розничных пользователей, анализируем механизм разрешения споров под управлением DAO и обсуждаем экспериментальные гипотезы, для проверки которых спроектирована эта система. Протокол реализован как операции консенсусного уровня в распределённом реестре VIZ.

KEY WORDS

1. рынки предсказаний
2. автоматические маркет-мейкеры 3. тотализатор
4. LMSR 5. предоставление ликвидности
6. управление через DAO 7. дизайн механизмов

*Независимый исследователь — распределённый реестр VIZ. Email: anatoly.piskunov@gmail.com. ORCID: 0009-0000-8883-4111.

0. Содержание

1	Введение	4
1.1	Проблема ликвидности рынков предсказаний	4
1.2	Исследовательские вопросы	4
1.3	Вклад	5
2	Связанные работы	5
2.1	Правила рыночного скоринга	5
2.2	Маркет-мейкеры с постоянным производением	5
2.3	Фреймворки условных токенов	6
2.4	Тотализаторные ставки	6
2.5	Наш подход	6
3	Модель протокола	6
3.1	Участники и роли	6
3.2	Определение рынка	7
3.3	Структура комиссий	7
3.4	Конечный автомат рынка	7
4	Механизмы ценообразования	8
4.1	Бинарные рынки: маркет-мейкер с постоянным производением . . .	8
4.2	Многоисходные рынки: LMSR	8
5	Тотализаторный расчёт и гарантия LP	9
5.1	Единая модель расчёта	9
5.2	Теорема: гарантия основного капитала LP	9
5.3	Временной штраф за поздние ставки	10
5.4	Взвешенное по времени распределение комиссий LP	11
6	«Ленивый» пул ликвидности	11
6.1	Мотивация	11
6.2	Механика пула	11
6.3	Распределение вознаграждений («ленивый» учёт)	12
6.4	Защита от издержек упущенных возможностей	12
6.5	Экстренный вывод	13
6.6	Опциональное кредитное плечо, финансируемое из пула	13
6.7	Дизайн-решение: только реальная глубина (без виртуальной/фантомной ликвидности)	14
7	Ранний выход через отложенные права требования, зависящие от исхода	16
7.1	Напряжение «выход по кривой / тотализатор»	16
7.2	Механизм отложенного требования	16
7.3	Распределение при расчёте	17
7.4	Теорема: ограниченный ранний выход, без непокрытой недостачи .	17

7.5	Экономическая интерпретация: ограниченный дисконт за ликвидность	18
7.6	Параметр управления и реализация	19
8	Разрешение споров под управлением DAO	20
8.1	Модель оракула с залогом	20
8.2	Двухрежимная система споров	20
8.3	Исходы спора и совместимость стимулов	21
8.4	Теоретико-игровой анализ	21
8.5	Объявление no-contest	22
9	Токен VIZ в эксперименте рынка предсказаний	22
9.1	Полезность токена	22
9.2	Петля обратной связи спроса на токен	23
9.3	Экспериментальная ценность токена	23
10	Полный цикл рынка: подробный пример	23
10.1	Постановка	23
10.2	Инициализация	24
10.3	Фаза ставок	24
10.4	Разрешение	24
10.5	Сценарий спора	25
10.6	Сценарий раннего выхода	25
11	Анти-MEV: пакетные и commit-reveal ставки	25
11.1	MEV на рынках предсказаний	25
11.2	Пакетный расчёт	25
11.3	Commit-reveal	26
12	Реализация	26
12.1	Операции консенсусного уровня в VIZ DLT	26
12.2	Состояние в цепи	26
12.3	Параметры управления	26
12.4	Масштабируемость	27
13	Обсуждение	27
13.1	Сравнение с существующими подходами	27
13.2	Ограничения и честные компромиссы	28
13.3	Экспериментальные гипотезы	29
14	Заключение	30

1. Введение

1.1. Проблема ликвидности рынков предсказаний—Рынки предсказаний — одни из наиболее надёжных механизмов агрегирования рассеянной информации в применимые вероятностные прогнозы. Эмпирические данные из политического прогнозирования (Berg, Forsythe, Nelson & Rietz, 2008), спортивных ставок (Levitt, 2004) и внутрикорпоративных рынков (Cowgill, Wolfers & Zitzewitz, 2009) показывают, что рыночные цены устойчиво превосходят альтернативные методы прогнозирования.

Несмотря на этот послужной список, развёртывание рынков предсказаний остаётся ограниченным. Фундаментальное ограничение — не спрос на прогнозы, а предложение ликвидности. Каждая существующая архитектура рынка предсказаний требует, чтобы поставщики ликвидности (LP) приняли один из трёх профилей риска:

- (1) Непостоянные потери (impermanent loss) на рынках на основе АММ (Adams, Zinsmeister & Robinson, 2020; Adams et al., 2021), где LP систематически проигрывают информированным трейдерам;
- (2) Неблагоприятный отбор на рынках с книгой лимитных заявок, где маркет-мейкеры несут инвентарный риск против лучше информированных контрагентов;
- (3) Ограниченные потери субсидии на рынках LMSR (Hanson, 2003), где маркет-мейкер рискует суммой до $b \ln N$ против корректно информированной «толпы».

Эти профили риска ограничивают предоставление ликвидности кругом искушённых участников со способностью к активному управлению, порождая тонкие рынки с высоким проскальзыванием, которые отпугивают бетторов, — самоподдерживающийся цикл:

тонкие рынки → высокое проскальзывание → плохой UX → мало бетторов → низкие комиссии → не

1.2. Исследовательские вопросы—Эта работа ставит и стремится ответить на следующие вопросы через развёрнутую экспериментальную систему:

Q1. Можно ли архитектурно разделить функции ценообразования и расчёта рынка предсказаний так, чтобы основной капитал LP был структурно изолирован от исходов ставок?

Q2. Устраняет ли тотализаторный механизм расчёта, где проигравшие исключительно финансируют выигравших, проблему неблагоприятного отбора, присущую рынкам предсказаний на основе АММ и LMSR?

Q3. Способно ли автоматическое размещение ликвидности через пуловый механизм («ленивый» пул) снизить барьер входа для LP настолько, чтобы запустить рыночную глубину без активного выбора рынков отдельными LP?

Q4. Является ли механизм разрешения споров под управлением DAO, со взвешенным по стейку публичным голосованием и оракулами с залогом, жизнеспособной альтернативой централизованному арбитражу или оптимистичным оракулам?

Q5. Какая полезность токена управления возникает в протоколе рынка предсказаний, где позиции LP несут вес голоса, и создаёт ли это устойчивую петлю обратной связи спроса на токен?

1.3. Вклад—Наш вклад состоит в следующем:

- (1) Формальное доказательство того, что сочетание ценообразования АММ с тотализаторным расчётом даёт структурную гарантию основного капитала LP для обоих типов рынков — бинарного (CPMM) и многоисходного (LMSR) (Теорема 1).
- (2) Механизм отложенного права требования, зависящего от исхода, который разрешает напряжение «выход по кривой / тотализатор» — позволяя бетторам и позициям с плечом выходить рано, не реализуя торговую P&L против глубины LP, — вместе с доказательством (Теорема 2) того, что он не может создать непокрытую недостачу, эмитировать токены или затронуть основной капитал LP.
- (3) Механизм «ленивого» пула — система автоматического размещения капитала с градуированным отзывом и защитой от издержек упущенных возможностей, обеспечивающая пассивное участие розничных LP, плюс опциональная, выключенная по умолчанию подсистема кредитного плеча, финансируемая из пула, чья экспозиция ограничена и изолирована от гарантии LP по Теореме 1.
- (4) Двухрежимная система разрешения споров, сочетающая оракулов с залогом с арбитражем комитета DAO, включая полный теоретико-игровой анализ совместимости стимулов оракула.
- (5) Экспериментальный протокол, реализованный как операции консенсусного уровня в продакшен-реестре распределённого реестра, с явными гипотезами и измеримыми результатами.

2. Связанные работы

2.1. Правила рыночного скоринга—Hanson (2003) ввёл логарифмическое правило рыночного скоринга (LMSR), в котором маркет-мейкер котирует цены через функцию softmax над параметрами количеств. LMSR гарантирует ограниченные потери маркет-мейкера в размере $b \ln N$ и обеспечивает сумму цен, равную единице. Однако эта граница одновременно является и максимальным риском LP: если «толпа» верно предсказывает исход, маркет-мейкер теряет всю субсидию. Это ограничило применение LMSR корпоративными средами (Microsoft, Inkling), где оператор поглощает потери.

2.2. Маркет-мейкеры с постоянным производением—Формула постоянного произведения $x \cdot y = k$, популяризированная Uniswap (Adams, Zinsmeister & Robinson, 2020), обеспечивает непрерывное ценообразование для пар из двух активов. В применении к бинарным рынкам предсказаний резервы представляют противоположные исходы, и инвариант даёт естественное вероятностное ценообразование. Однако стандартные LP в АММ несут непостоянные потери — эмпирический анализ показывает, что более 50% LP в Uniswap v3 уступают стратегии «купи и

держи» (Adams et al., 2021).

2.3. Фреймворки условных токенов—Polymarket использует фреймворк условных токенов Gnosis (CTF), где позиции — это токены ERC-1155 с операциями разделения/слияния для обеспечения согласованности цен ($\sum p_i = 1$). Это добавляет компонентность, но вносит сложность и требует внешнего арбитражного механизма. Оптимистичный оракул UMA обеспечивает разрешение споров через игру «вызов-ответ» с экономическими залогами.

2.4. Тотализаторные ставки—Тотализаторная (parimutuel) модель, восходящая к тотализатору Пьера Олле (Pierre Oller, 1865), объединяет все ставки и распределяет ставки проигравших пропорционально между выигравшими. Это гарантирует, что «дом» никогда не платит из собственного капитала. Однако традиционные тотализаторные системы лишены ценообразования в реальном времени — коэффициенты окончательны лишь при закрытии пула, — что делает их непригодными для непрерывного агрегирования информации.

2.5. Наш подход—Протокол Onix сочетает способность АММ/LMSR к ценообразованию в реальном времени со свойством нулевого риска LP, присущим тотализаторному расчёту. АММ или LMSR служит исключительно механизмом ценообразования — определяет подразумеваемые вероятности и назначает веса, — тогда как расчёт следует тотализаторной модели, где проигравшие финансируют выигравших, а основной капитал LP архитектурно отделён от потока выплат.

Это позиционирует Onix иначе, чем два других гибридных направления в литературе. Во-первых, чувствительные к ликвидности маркет-мейкеры (Othman, Pennock, Reeves & Sandholm, 2013; Abernethy, Chen & Vaughan, 2011) сохраняют оператора в роли контрагента, но ограничивают или формируют его потери через геометрию функции издержек; оператор всё ещё может проиграть. Onix же полностью убирает роль контрагента у LP — кривая лишь ценообразует, она никогда не платит. Во-вторых, гибриды CLOB+АММ (например, книги заявок, подстрахованные АММ, как в ряде дизайнов DEX и в CLOB Polymarket с АММ-резервом) смешивают две площадки ценообразования, но наследуют инвентарный риск и неблагоприятный отбор со стороны маркет-мейкинга. Onix сохраняет единую непрерывную площадку ценообразования и полностью выносит несение риска из ценообразования в тотализаторный пул. Насколько нам известно, сочетание непрерывного ценообразователя АММ/LMSR с тотализаторным расчётом (проигравшие финансируют выигравших) для получения безусловной гарантии основного капитала LP ранее не формализовалось.

3. Модель протокола

3.1. Участники и роли—Мы определяем следующее множество участников $\mathcal{P}$:

Роль	Символ	Функция
Создатель рынка	$c \in \mathcal{P}$	Задаёт параметры рынка, предоставляет начальную ликвидность
Оракул	$o \in \mathcal{P}$	Вносит страховой залог I_o , принимает рынки, разрешает исходы
Беттор	$b_i \in \mathcal{P}$	Делает ставки на исходы, получает токены исхода
Поставщик ликвидности	$\ell_j \in \mathcal{P}$	Вносит капитал в пулы рынков или в «ленивый» пул
Арбитр спора	$\mathcal{D}$	Комитет (взвешенное по стейку голосование) или именованное большинство

3.2. Определение рынка—Рынок $\mathcal{M}$ — это кортеж:

$$\mathcal{M} = (o, \tau, \mathbf{O}, t_{\text{bet}}, t_{\text{res}}, \theta, L)$$

где o — назначенный оракул, $\tau \in \{0, 1\}$ — тип рынка (бинарный или многоисходный), $\mathbf{O} = \{O_1, \dots, O_N\}$ — множество исходов ($N = 2$ для бинарного, $3 \leq N \leq 10$ для многоисходного), t_{bet} и t_{res} — времена истечения приёма ставок и разрешения, θ — вектор параметров комиссий, L — начальная ликвидность.

3.3. Структура комиссий—Все комиссии выражены в базисных пунктах (bp), где 10000 bp = 100%. Вектор комиссий:

$$\theta = (\theta_{\text{oracle}}, \theta_{\text{creator}}, \theta_{\text{liq}})$$

Комиссии вычисляются исключительно при разрешении из совокупной ставки проигравшей стороны S_{lose} и никогда не удерживаются в момент размещения ставки:

$$\begin{aligned} f_{\text{oracle}} &= \lfloor S_{\text{lose}} \cdot \theta_{\text{oracle}} / 10000 \rfloor \\ f_{\text{creator}} &= \lfloor S_{\text{lose}} \cdot \theta_{\text{creator}} / 10000 \rfloor \\ f_{\text{liq}} &= \lfloor S_{\text{lose}} \cdot \theta_{\text{liq}} / 10000 \rfloor \\ W &= S_{\text{lose}} - f_{\text{oracle}} - f_{\text{creator}} - f_{\text{liq}} \end{aligned}$$

где W — пул победителей, доступный для распределения выигравшим бетторам.

3.4. Конечный автомат рынка—Жизненный цикл $\mathcal{M}$ следует конечному автомату:

$$q_0 \xrightarrow{\text{оракул принимает}} q_1 \xrightarrow{t \geq t_{\text{bet}}} q_2 \xrightarrow{\text{оракул разрешает}} q_3 \xrightarrow{\text{льготный период}} \text{выплачено}$$

Из q_0 ведут два пути в терминальное удалённое состояние q_{-1} , оба возвращают начальную ликвидность создателю (антиспам-комиссия за создание, уже уплаченная в фонд DAO при создании, не возвращается): явное отклонение $q_0 \xrightarrow{\text{оракул отклоняет}} q_{-1}$ и таймаут $q_0 \xrightarrow{t \geq t_0 + \tau_{\text{accept}}} q_{-1}$, срабатывающий поблочным кроном, когда оракул не принимает и не отклоняет рынок в течение заданного управлением окна акцепта τ_{accept} (по умолчанию один час). Таймаут ограничивает, как долго неотвечающий оракул может удерживать в заложниках начальный капитал создателя.

4. Механизмы ценообразования

4.1. Бинарные рынки: маркет-мейкер с постоянным производением—Для бинарных рынков ($N = 2$) протокол поддерживает два резерва R_A и R_B , подчинённых инварианту:

$$k = R_A \cdot R_B$$

Инициализация. При начальной ликвидности L :

$$R_A = \lfloor L/2 \rfloor, \quad R_B = L - R_A, \quad k = R_A \cdot R_B$$

Размещение ставки. Когда беттор b_i ставит сумму a на исход A :

$$\begin{aligned} R'_A &= R_A + a \\ R'_B &= \lfloor k/R'_A \rfloor \\ w_i &= R_B - R'_B \quad (\text{полученные токены}) \end{aligned}$$

Здесь w_i — вес беттора. Это вычисляемая величина — количество токенов исхода, созданных кривой, — и она в общем случае не равна внесённой сумме a : в зависимости от текущих резервов w_i может быть больше или меньше a . Вес используется исключительно для распределения пула победителей при расчёте (Section 5.1); он никогда не является требованием, выраженным в валюте.

Подразумеваемая вероятность. Подразумеваемая рынком вероятность каждого исхода:

$$P(A) = \frac{R_A}{R_A + R_B}, \quad P(B) = \frac{R_B}{R_A + R_B}$$

Заметим, что $P(A) + P(B) = 1$ по построению, что устраняет необходимость во внешнем арбитражном механизме для обеспечения согласованности цен.

4.2. Многоисходные рынки: LMSR—Для рынков с $N > 2$ исходами протокол использует логарифмическое правило рыночного скоринга с ценообразованием softmax.

Функция издержек:

$$C(\mathbf{q}) = b \cdot \ln \left(\sum_{j=1}^N \exp(q_j/b) \right)$$

где $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_N)$ — параметры количеств, а b — параметр ликвидности.

Функция цены (softmax):

$$p_i(\mathbf{q}) = \frac{\exp(q_i/b)}{\sum_{j=1}^N \exp(q_j/b)}$$

По определению softmax, $\sum_{i=1}^N p_i = 1$ тождественно.

Издержки сделки. Издержки покупки Δ токенов на исход i :

$$\text{cost}(\Delta, i) = C(\mathbf{q} + \Delta \cdot \mathbf{e}_i) - C(\mathbf{q})$$

Параметр ликвидности. Параметр b финансируется субсидией LP S :

$$b = \frac{S}{\ln N}$$

Численная устойчивость. Вычисление log-sum-exp использует стандартное тождество:

$$\ln \left(\sum_j \exp(x_j) \right) = \max(\mathbf{x}) + \ln \left(\sum_j \exp(x_j - \max(\mathbf{x})) \right)$$

5. Тотализаторный расчёт и гарантия LP

5.1. Единая модель расчёта—Оба типа рынков используют идентичный механизм расчёта. При разрешении оракул объявляет выигравший исход $O^* \in \mathbf{O}$. Пусть $\mathcal{W}$ — множество ставок на O^* , а $\mathcal{L}$ — все остальные ставки.

$$S_{\text{lose}} = \sum_{b_i \in \mathcal{L}} a_i$$

где a_i — сумма ставки. Пул победителей W вычисляется как в Section 3.3.

Каждый выигравший беттор $b_i \in \mathcal{W}$ получает:

$$\pi_i = a_i + \frac{w_i}{\sum_{b_j \in \mathcal{W}} w_j} \cdot W - \tau_i$$

где w_i — вес беттора (токены из CPMM или LMSR), а τ_i — временной штраф на прибыль (Section 5.3).

5.2. Теорема: гарантия основного капитала LP—

Теорема 1 (Гарантия основного капитала LP). При тотализаторном расчёте суммарная распределённая сумма равна суммарной полученной сумме, причём основной капитал LP L возвращается безусловно. Основной капитал LP никогда не подвергается риску из-за исходов ставок.

Доказательство. Рассмотрим полный денежный поток через рынок:

$$\text{Money}_{\text{IN}} = L + \sum_{b_i \in \mathcal{W}} a_i + \sum_{b_i \in \mathcal{L}} a_i = L + \sum_{\text{all bets}} a_i$$

где первая сумма $\sum_{b_i \in \mathcal{W}} a_i$ — совокупный основной капитал, поставленный выигравшими (возвращается им полностью при расчёте), а $S_{\text{lose}} = \sum_{b_i \in \mathcal{L}} a_i$ — совокупная ставка, утраченная проигравшими (единственный источник пула победителей и всех комиссий). При разрешении исходящие потоки таковы:

$$\text{Money}_{\text{OUT}} = L + \sum_{b_i \in \mathcal{W}} a_i + W + f_{\text{oracle}} + f_{\text{creator}} + f_{\text{liq}}$$

Подставляя $W = S_{\text{lose}} - f_{\text{oracle}} - f_{\text{creator}} - f_{\text{liq}}$:

$$\begin{aligned}
\text{Money}_{\text{OUT}} &= L + \sum_{b_i \in \mathcal{W}} a_i + S_{\text{lose}} \\
&= L + \sum_{b_i \in \mathcal{W}} a_i + \sum_{b_i \in \mathcal{L}} a_i = L + \sum_{\text{all bets}} a_i = \text{Money}_{\text{IN}} \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

Следствие 1. Гарантия основного капитала LP выполняется независимо от механизма назначения весов, числа бетторов, распределения ставок по исходам или параметров комиссий. Это свойство архитектуры расчёта, а не кривой ценообразования.

Следствие 2. Максимальная суммарная выплата выигравшим равна S_{lose} (весь пул проигравших), независимо от весов, назначенных АММ или LMSR. Следовательно, выплаты выигравшим никогда не могут черпаться из капитала LP.

Замечание (целочисленная арифметика и платёжеспособность при округлении). Теорема 1 сформулирована над рациональными числами, но протокол оперирует целыми числами (милли-VIZ), и каждое деление применяет оператор пола $\lfloor \cdot \rfloor$. Покажем, что гарантия переживает дискретизацию. Каждая комиссия и каждая доля выигравшего округляются вниз:

$$f_{\bullet} = \lfloor S_{\text{lose}} \cdot \theta_{\bullet} / 10000 \rfloor, \quad \hat{\pi}_i^{\text{profit}} = \left\lfloor \frac{w_i}{\sum_j w_j} \cdot W \right\rfloor$$

Поскольку $\lfloor x \rfloor \leq x$, фактическое распределение выигравшим удовлетворяет $\sum_{i \in \mathcal{W}} \hat{\pi}_i^{\text{profit}} \leq W$, и аналогично $\sum_{\bullet} f_{\bullet} \leq S_{\text{lose}} \cdot (\theta_{\text{oracle}} + \theta_{\text{creator}} + \theta_{\text{liq}}) / 10000 \leq S_{\text{lose}}$. Поэтому фактический отток подчиняется

$$\text{Money}_{\text{OUT}}^{\text{realized}} = L + \sum_{i \in \mathcal{W}} a_i + \sum_{i \in \mathcal{W}} \hat{\pi}_i^{\text{profit}} + \sum_{\bullet} f_{\bullet} \leq L + \sum_{\text{all bets}} a_i = \text{Money}_{\text{IN}}$$

так что система никогда не становится неплатёжеспособной. Неотрицательный остаток

$$\varepsilon = S_{\text{lose}} - \sum_{i \in \mathcal{W}} \hat{\pi}_i^{\text{profit}} - \sum_{\bullet} f_{\bullet} \geq 0$$

ограничен $\varepsilon < |\mathcal{W}| + 3$ милли-VIZ (одна субъединица на каждую округлённую величину) и считается в фонд DAO как «пыль». Таким образом, округление может лишь недо-распределять, но никогда не пере-распределять: основной капитал LP L сохраняется точно, а неравенство $\text{Money}_{\text{OUT}} \leq \text{Money}_{\text{IN}}$ выполняется на гранулярности реестра.

5.3. Временной штраф за поздние ставки—Чтобы смягчить информационную асимметрию ставок вблизи истечения (когда неопределённость исхода снижена), протокол вводит настраиваемый временной штраф, применяемый только к прибыли, никогда — к основному капиталу.

Пусть $\Delta t = t_{\text{bet}} - t_{\text{now}}$ — время до истечения, а ω — окно штрафа. Если $\Delta t < \omega$:

$$r = 1 - \frac{\Delta t}{\omega}$$

$$\tau_{\text{rate}} = \begin{cases} r & \text{линейный} \\ r^2 & \text{квадратичный (по умолчанию)} \end{cases}$$

$$\tau_i = \lfloor \pi_{\text{profit},i} \cdot \tau_{\text{rate}} \cdot \tau_{\text{max}} / 10^6 \rfloor$$

где $\pi_{\text{profit},i}$ — доля прибыли беттора (без основного капитала), а τ_{max} — максимальный штраф в микроединицах.

Инвариант: $\pi_i \geq a_i$ для всех выигравших бетторов, поскольку штраф применяется исключительно к компоненте прибыли.

5.4. Взвешенное по времени распределение комиссий LP—Доли комиссий LP распределяются пропорционально произведению суммы вклада на остаточное время до истечения:

$$\omega_j = \text{amount}_j \cdot \max(1, t_{\text{bet}} - t_{\text{deposit},j})$$

$$f_{\text{share},j} = \left\lfloor \frac{f_{\text{pool}} \cdot \omega_j}{\sum_m \omega_m} \right\rfloor$$

Это создаёт сильный стимул к раннему предоставлению ликвидности. На рынке длительностью T LP, вносящий депозит в момент $t = 0$, зарабатывает в T раз больше на единицу капитала, чем вносящий в $t = T - 1$.

6. «Ленивый» пул ликвидности

6.1. Мотивация—Индивидуальное предоставление ликвидности требует активной оценки и выбора рынков. Для розничных участников это создаёт непрактичный барьер знаний и усилий. «Ленивый» пул (так названный потому, что не требует от вкладчиков активного выбора рынков) решает это, принимая депозиты и автоматически размещая капитал в активизируемые рынки.

6.2. Механика пула—«Ленивый» пул $\mathcal{L}_P$ — это синглтон-контракт, поддерживающий:

- B_{free} : нераспределённый баланс
- B_{alloc} : капитал, размещённый в активных рынках
- B_{earned} : реализованная прибыль
- S_{total} : общее число выпущенных долей
- ρ : накопитель совокупного вознаграждения на долю

Депозит. Когда пользователь u вносит сумму a :

$$\text{shares}_u = \begin{cases} a & \text{если } S_{\text{total}} = 0 \\ a \cdot S_{\text{total}} / B_{\text{free}} & \text{иначе} \end{cases}$$

Депозит блокируется на заданный управлением период t_{lock} .

Авто-размещение. При активации рынка ($q_0 \rightarrow q_1$):

$$a_{\text{alloc}} = B_{\text{free}} \cdot \alpha / 100$$

при условиях $a_{\text{alloc}} \geq a_{\text{min}}$ и $B_{\text{alloc}} + a_{\text{alloc}} \leq B_{\text{total}} \cdot \alpha_{\text{max}} / 100$, где α — процент размещения на рынок, а α_{max} — потолок суммарного размещения.

Размещение дополнительно ограничено порогом вознаграждения: пул предоставляет капитал рынку, только если его LP-комиссия f_{liq} достигает управляемого минимума $f_{\text{liq}}^{\text{min}}$ (по умолчанию 2%). Рынок, предлагающий LP меньше этого, не окупает альтернативные издержки пула, поэтому пул размещает ноль, и единственная глубина рынка — собственный сид создателя. Это делает LP-комиссию явной ценой, которую рынок платит за автоматическую пуловую ликвидность, и не даёт пулу субсидировать рынки, настроенные направлять всю комиссионную выручку мимо поставщиков ликвидности.

Формула размещения включает поправки на качество оракула:

$$a_{\text{alloc}} = B_{\text{free}} \cdot \frac{\alpha}{100} \cdot (1 - \beta)^{n_o} \cdot (1 - \gamma)^{f_o}$$

где n_o — число активных рынков оракула, f_o — число активных штрафных меток оракула, а β, γ — заданные управлением коэффициенты затухания.

6.3. Распределение вознаграждений («ленивый» учёт)—Вознаграждения распределяются с помощью единственного глобального накопителя ρ (вознаграждение на долю) по паттерну MasterChef (SushiSwap, 2020; Leshner & Hayes, 2019):

Когда рынок разрешается и LP-позиция пула приносит прибыль π_{pool} :

$$\rho \leftarrow \rho + \frac{\pi_{\text{pool}} \cdot \text{PRECISION}}{S_{\text{total}}}$$

Накопленное вознаграждение любого пользователя u вычислимо за $O(1)$:

$$\text{reward}_u = \text{pending}_u + \frac{\text{shares}_u \cdot (\rho - \rho_{\text{snapshot}, u})}{\text{PRECISION}}$$

Записи пользователя обновляются только при его действии (депозит или вывод), что даёт амортизированную стоимость $O(1)$ независимо от числа участников.

6.4. Защита от издержек упущенных возможностей—Механизм авто-размещения создаёт вектор атаки: злонамеренный оракул может создавать долгие рынки с нулевым объёмом, чтобы заблокировать капитал пула. Этому противодействуют три градуированных защитных механизма:

Градуированный отзыв. Длительность рынка делится на n_{steps} интервалов. На каждой контрольной точке k , если накопленный объём V_k удовлетворяет:

$$V_k < a_{\text{alloc}} \cdot \theta_{\text{recall}} / 100$$

то доля δ_{recall} текущего размещения отзывается в пул. После n подряд идущих низкообъёмных контрольных точек удержанное размещение равно:

$$a_{\text{retained}} = a_{\text{alloc}} \cdot (1 - \delta_{\text{recall}})^n$$

Для параметров по умолчанию ($\delta_{\text{recall}} = 10\%$, $n_{\text{steps}} = 10$) полностью простаивающий рынок удерживает $(0.9)^{10} \approx 35\%$ исходного размещения.

Штраф за активные рынки. Каждый активный рынок оракула o мультипликативно снижает новые размещения на множитель $(1 - \beta)$. При $\beta = 5\%$ и 10 активных рынках новые размещения составляют $(0.95)^{10} \approx 60\%$ базовой ставки.

Штрафные метки. Плохие исходы (no-contest, пропуск дедлайнов, проигранные споры, разрешения с нулевым объёмом) порождают штрафные метки на оракуле, дополнительно снижающие размещения на множитель $(1 - \gamma)^{f_o}$. Метки автоматически истекают после заданного управлением окна чистой работы.

6.5. Экстренный вывод—Пользователи могут выйти из пула до истечения блокировки, при штрафе только на заблокированную прибыль:

$$\text{penalty} = \max(0, V_{\text{total}} - P_{\text{deposited}}) \cdot \frac{S_{\text{locked}}}{S_{\text{total}}} \cdot \theta_{\text{emergency}} / 100$$

где V_{total} — общая стоимость пользователя (доли + накопленные вознаграждения), $P_{\text{deposited}}$ — совокупно внесённый основной капитал, а $S_{\text{locked}}/S_{\text{total}}$ — доля ещё заблокированных долей. Штраф перераспределяется оставшимся участникам пула через ρ .

6.6. Опциональное кредитное плечо, финансируемое из пула—«Ленивый» пул играет вторую, опциональную роль из того же B_{free} : он финансирует подсистему кредитного плеча. Эта подсистема опциональна, выключена по умолчанию и управляется медианным аварийным выключателем (kill-switch). Мы рассматриваем её отдельно от остальной статьи по важной причине. Это единственное место, где капитал пула принимает на себя кредитный риск, поэтому оно не покрывается безусловной гарантией Теоремы 1. Теорема 1 касается пула в роли поставщика рыночной ликвидности, где основной капитал структурно изолирован от исходов ставок. Кредитное плечо же ставит пул в роль кредитора, а кредитование несёт риск, который мы ограничиваем, а не уstraняем.

Открытие позиции. Беттор вносит залог m . Пул ссужает маржу λm при коэффициенте плеча λ из B_{free} , при потолках на размер позиции, долю фонда пула и минимальную ликвидность рынка. Ни один токен не создаётся: суммарная ставка $(1 + \lambda)m$ входит в рынок точно так же, как обычная ставка. Вес кривой позиции, её залог и ссуженная сумма записываются в выделенный объект позиции. Обязательство пула по позиции:

$$\Omega = \lambda m (1 + r),$$

где r — накопленный процент. Ссуда плюс процент — это то, что пул стремится вернуть.

Ликвидация против записанного снимка резервов. Трудный случай на бинарных рынках с плечом — скачковый риск (jump risk): разрывное движение цены может оставить наивную ликвидацию «продать по текущей цене» неспособной покрыть ссуду. Onix не ликвидирует по текущей цене. Он закрывает позицию через обратный SRMM против состояния резервов, записанного для этой позиции, так что собственное рыночное воздействие позиции разматывается первым, а не

оплачивается дважды. Возврат обеспечивают два пути:

- (1) Каскад встречной ставки (`pm_place_bet`, причина ликвидации 0) — входящая встречная ставка запускает принудительное закрытие позиции с плечом против её записанного снимка.
- (2) Принудительное закрытие при расчёте (`pm_leverage_resolve`) — при решении позиция закрывается, и ссуда погашается из её веса прежде, чем заёмщику начислится прибыль.

На этих путях проектная цель — полный возврат ссуды, $\text{recovered} = \min(V_{\text{close}}, \Omega) \geq \lambda m$, с возвратом фактической ссуды и процента в пул. Мы формулируем это как проектное свойство, а не теорему: математика расчёта по плечу реализована и проверяется в `consensus_sim`, но замкнутое доказательство возврата при всех траекториях резервов оставлено на будущую работу (Section 13.2).

Куда теперь идёт апсайд заёмщика. Поскольку плечо закрывается против кривой, а не как тотализаторная доля, его выход управляется механизмом отложенного требования при раннем выходе (Section 7): пул сначала забирает своё обязательство Ω из значения закрытия, а любой остаток $\max(V_{\text{close}} - \Omega, 0)$ становится отложенным правом требования, зависящим от исхода, а не немедленной выплатой. Плечо, таким образом, есть направленная ставка с плечом, а не сбор волатильности — заёмщик получает прибыль, только если выбранный исход побеждает и в капнутом бакете есть место. Именно это закрывает исторический путь непокрытой недостачи (Section 7); с ним апсайд заёмщика никогда не может черпаться из основного капитала LP.

Аварийный выключатель отвязан от защиты. Аварийный выключатель отключает только новые открытия. Пути ликвидации намеренно не ограничены им, поэтому отключение плеча никогда не лишает защиты уже открытые позиции.

Изоляция риска и вознаграждение. Кредитование с плечом ограничено управляемой долей B_{free} (`leverage_fund_percent`), так что экспозиция пула в худшем случае ограничена на уровне подсистемы и не может достичь основного капитала рыночного LP, защищённого Теоремой 1. На пути добровольной отмены той же стороны заёмщик, закрывающийся при неблагоприятном движении, всё ещё может оставить пул с недостачей до Ω ; эта недостача ограничена залогом заёмщика m , который протокол удерживает как маржу первого убытка, и не может его превысить. Заработанный процент начисляется в пул через тот же накопитель ρ (Section 6.3). Поэтому вкладчики пула зарабатывают из двух источников — доли комиссий из пула проигравших (без риска, Теорема 1) и процент по плечу (ограниченный кредитный риск, опционально) — и оба учитываются одинаково, но управляются независимо.

6.7. Дизайн-решение: только реальная глубина (без виртуальной/фантомной ликвидности)—Естественное предложение — засеять кривую ценообразования рынка виртуальной (фантомной) ликвидностью: оффсетом резерва ϕ , который добавляют, чтобы уплостить влияние на цену, но который не обеспечен реальным капиталом и удаляется при расчёте, опционально настраиваемым управлением. В закрытом цикле «ставка → отмена → расчёт» это сохраняет стоимость (это техника виртуального АММ) и соблазнительно как «стабилизатор» холодного старта для

новых тонких рынков. Onix сознательно этого не внедряет. Ту же пользу на старте уже даёт авто-размещение «ленивого» пула (Section 6.2) — но реальным капиталом, который вдобавок зарабатывает комиссии, имеет подотчётного владельца и следует за спросом по каждому рынку. Мы отвергаем фантомную глубину, потому что при неосторожном применении она вредит ровно тому, что протокол призван защищать, — структуре рынка и доверию:

- (1) Поддельваемая глубина подрывает доверие. Глубина значима как сигнал лишь потому, что это дорогой реальный капитал под риском. Бесплатная виртуальная глубина превращает заявление «рынок глубокий и ликвидный» в поддельваемое — тонкий или манипулируемый рынок можно нарядить под глубокий. Реальный капитал делает это заявление неподдельваемым.
- (2) Она тихо искажает агрегирование информации. Виртуальная глубина уплощает кривую весов, ослабляя награду за раннюю верную информацию и делая отображаемую цену невосприимчивой к новостям («стабильна, потому что её нельзя сдвинуть» = устаревший прогноз). Правильная величина зависит от рынка и объёма; единственная константа управления не может за ней следовать и, заданная слишком высоко, разрушает то самое свойство открытия цены, ради которого существует рынок предсказаний.
- (3) Она платёжеспособна, только пока её не выкупают и не используют как залог. Как только глубина обеспечивает реальный отток — отмены, ранние выводы, ссуды плеча, общие/межрыночные пулы, — виртуальную часть приходится исключать везде, иначе она утекает реальными деньгами (например, ссуда плеча, рассчитанная или возвращаемая против фэйковой глубины, превращается в реальный безнадёжный долг вкладчикам пула). Каждая ветка «считать против ликвидности / платить LP» становится граблями, требующими «...но не фантомную часть». Реальный капитал устраняет весь этот класс ошибок исключаемости по построению.
- (4) У неё нет владельца, дохода и подотчётности. Виртуальная глубина не несёт риска и не зарабатывает комиссию никому реальному; это услуга, за которую никто не платит и за которую никто не отвечает. На рынках, которых она касается, она удаляет розничный продукт безрисковой доходности — основную гипотезу протокола (Q3, H1).

«Ленивый» пул — та же идея, сделанная на реальных числах: авто-размещение сглаживает запуск новых рынков, но капитал погашаем, безопасен для плеча, зарабатывает комиссии, принадлежит вкладчикам и самокорректируется по каждому рынку через градуированный отзыв (Section 6.4). Поэтому Onix держит только реальные числа — каждая единица глубины есть реальный капитал, который можно вывести, который зарабатывает и который подотчётен. Это осознанный компромисс: мы отказываемся от дешёвого виртуального стабилизатора ради целостности ценового сигнала и платёжеспособности каждого реального денежного пути.

7. Ранний выход через отложенные права требования, зависящие от исхода

7.1. Напряжение «выход по кривой / тотализатор»—Рынок Onix гибриден: кривая СРММ (бинарный) / LMSR (многоисходный) ценообразует и вход, и ранний выход, тогда как позиции, удерживаемые до разрешения, рассчитываются тотализаторно (Section 5). Это создаёт структурное напряжение. Любой круговой проход через кривую — купить, затем продать до расчёта — реализует торговую P&L против глубины кривой, то есть против LP, ровно как непостоянные потери Uniswap. Но Теорема 1 обещает LP защиту основного капитала с апсайдом только от комиссий. Эти два свойства прямо конфликтуют на любом пути раннего выхода.

Два консенсусных пути выходят против кривой на бинарном рынке:

- Плечо (`liquidate_position` / `pm_leverage_close`) — всегда, и с принудительным закрытием при расчёте, усиленное ссудой пула (Section 6.6).
- Отмена обычной ставки (`cancel_bet`, возврат по цене кривой) — в течение окна приёма ставок.

В наивном дизайне оба пути направляют знаковый остаток $\text{residual} = \text{stake} - \text{curve_refund}$ в `forfeit\_pool` рынка. Когда ранний выход прибылен ($\text{curve_refund} > \text{stake}$), остаток отрицателен и `forfeit\_pool` становится отрицательным. При расчёте пул победителей равен

$$\text{winners_pool} = S_{\text{lose}} - \text{fees} + \text{forfeit_pool},$$

так что если прибыль раннего выхода (особенно с плечом) превысила ставки проигравших, $\text{winners_pool} < 0$. Прижатая полом к нулю, недостача — назовём её `uncovered` — списывается на основной капитал LP, а как только основной капитал LP исчерпан, фактически эмитируется. Это не гипотетично: она достижима в соблюдающей гейты СРММ-симуляции (односторонний «памп» даёт `uncovered` = 7316 милли-VIZ), и состязательный replay-корпус попал в неё в 1163/1988 парных траекторий.

Корневая причина точна: выход по цене кривой платит значение бондинг-кривой, которое не ограничено пулом проигравших, тогда как расчёт платит тотализаторно (ограничен S_{lose}). Неограниченный разрыв ложится на LP — ломая ту самую гарантию, ради которой существует архитектура.

7.2. Механизм отложенного требования—Onix разрешает это напряжение, делая так, чтобы ранние выходы вообще не извлекали значение кривой у LP. Вместо этого выход записывает отложенное право требования, зависящее от исхода, финансируемое при расчёте из ограниченного слайса пула проигравших.

Записывается при выходе. Объект отложенного требования хранит (`position_id`, `kind` ∈ {`bet`, `leverage`}, `chosen_outcome`, `claim_amount`, `exit_time`).

Отмена обычной ставки. Основной капитал возвращается немедленно и без-условно,

$$\text{refund} = \min(\text{curve_refund}, \text{stake}),$$

потому что это собственные деньги беттора. Отмена может срезать убытки или выйти в ноль, но никогда не реализует прибыль кривой в момент отмены. Хвост

прибыли

$$\text{claim_amount} = \max(\text{curve_refund} - \text{stake}, 0)$$

становится отложенным требованием на выбранный исход. Критически, только неотрицательный остаток $\text{stake} - \text{refund} \geq 0$ вообще направляется в `forfeit_pool`; путь отрицательного остатка, порождавший `uncovered`, устранён.

Закрытие / ликвидация плеча. Залог не возвращается отдельно — это маржа первого убытка для пула. Пул сначала возвращает своё обязательство $\Omega = \lambda m(1+r)$ из значения закрытия V_{close} ; если $V_{\text{close}} < \Omega$, залог покрывает разрыв. Остаток

$$\text{claim_amount} = \max(V_{\text{close}} - \Omega, 0)$$

становится отложенным требованием на выбранный исход. Позицией с плечом теперь управляют два разных предиката, и их нельзя смешивать: платёжеспособность ($V_{\text{close}} \geq \Omega$, определяющая возврат ссуды пулу) против победы исхода (определяющей право на требование). Позиция может быть платёжеспособной, но на проигравшем исходе — пул получает своё сполна, а требование равно нулю.

7.3. Распределение при расчёте—При расчёте отложенные требования финансируются из капнутого бакета:

- (1) Вычислить бакет, ограниченный (клэмп) свободным запасом расчёта H (headroom, Section 7.4), так что он никогда не может превысить пул, доступный победителям:

$$\text{bucket} = \min\left(\left\lfloor \frac{\text{pm_early_exit_reward_cap_percent} \cdot S_{\text{lose}}}{10000} \right\rfloor, H\right)$$

(кап по умолчанию = 3300 bp = 33% пула проигравших; ограничение связывает лишь тогда, когда комиссии достаточно велики, чтобы кап иначе перечерпал бы пул).

- (2) Собрать отложенные требования только на выигравшем исходе; требования на проигравшем исходе платят ноль.
- (3) Платить их FIFO по `exit_time` (кто раньше вышел, тому раньше платят), пока бакет не опустеет. Пер-позиционного капа нет — FIFO-порядок плюс суммарный бакет и есть граница. Требование, которое остаток бакета не может профинансировать полностью, оплачивается частично; непрофинансированный остаток — это урезание (haircut).
- (4) Любой неиспользованный бакет возвращается в пул победителей, где удерживаемые выигравшие ставки делят его тотализаторно.

7.4. Теорема: ограниченный ранний выход, без непокрытой недостачи—

Теорема 2 (Ограниченный ранний выход). Пусть $c = \text{pm_early_exit_reward_cap_percent}/10000 \in [0, 1)$, и пусть финансирующий бакет ограничен свободным запасом расчёта:

$$\text{bucket} = \min(\lfloor c S_{\text{lose}} \rfloor, H), \quad H = \max(0, S_{\text{lose}} - \text{fees} - f_{\text{fixed}}^{\text{paid}} + \text{honest_forfeits}),$$

где H — пул победителей, доступный непосредственно перед оплатой требований, и $\text{honest_forfeits} \geq 0$. Тогда для любого рынка и любых валидных параметров комиссий оплаченные требования раннего выхода никогда не превышают бакет,

пул победителей неотрицателен, и основной капитал LP никогда не затрагивается ранними выходами:

$$\text{paid_claims} \leq \text{bucket} \leq H, \quad \text{winners_pool} = H - \text{paid_claims} \geq 0.$$

Доказательство. FIFO-распределение (Section 7.3) прекращает платить, как только накопленные выплаты достигают бакета, поэтому $\text{paid_claims} \leq \text{bucket}$. По ограничению $\text{bucket} \leq H$, следовательно $\text{paid_claims} \leq H$. Пул победителей равен ровно H минус то, что выплачено ранним выходящим, поэтому $\text{winners_pool} = H - \text{paid_claims} \geq 0$. Никакая недостача не списывается на основной капитал LP, и поскольку отток никогда не превышает $S_{\text{lose}} + L + \sum a_i$, токены не эмитируются. После механизма Section 7.2 только неотрицательные остатки достигают forfeit_pool , поэтому $\text{honest_forfeits} \geq 0$ и H корректно определён. ■

Именно ограничение (clamp) делает гарантию безусловной. Без него понадобился бы управленческий инвариант $\theta_{\text{total}}/10000 + c \leq 1$ (с $\theta_{\text{total}} = \theta_{\text{oracle}} + \theta_{\text{creator}} + \theta_{\text{liq}}$), дающий интуитивную границу $\text{winners_pool} \geq (1 - c)S_{\text{lose}} - \text{fees} \geq 0$. Этот инвариант не обеспечивается валидацией параметров — пер-рыночные комиссии ограничены лишь условием $\theta_{\text{total}} \leq 100\%$ при создании рынка, без потолка на уровне цепи на комиссию создателя или комиссию ликвидности, — так что валидный рынок с высокими комиссиями в сочетании с ненулевым капом мог бы иначе увести winners_pool в отрицательную область и списать недостачу на основной капитал LP. В режиме по умолчанию (комиссии $\approx 2\%$, кап 33%) min неактивен и $\text{bucket} = \lfloor cS_{\text{lose}} \rfloor$, точно восстанавливая задуманный кап; ограничение связывает лишь в состязательном углу с высокими комиссиями, где оно сохраняет платёжеспособность ценой более глубокого урезания раннего выхода.

Следствие 3 (без эмиссии, безопасно для LP, проигравший никогда не в прибыли). При условиях Теоремы 2: (i) недостача uncovered невозможна по построению, поэтому эмиссии не происходит, а основной капитал LP — включая основной капитал рыночного LP «ленивого» пула — никогда не затрагивается ранними выходами или непостоянными потерями плеча; (ii) требование на проигравшем исходе платит ноль, поэтому проигравший исход никогда не бывает в прибыли; и (iii) удерживаемые победители получают не менее $(1 - c)S_{\text{lose}}$ пула проигравших плюс любой неиспользованный бакет.

7.5. Экономическая интерпретация: ограниченный дисконт за ликвидность—Отложенное требование переформулирует ранний выход как выбор с чистыми стимулами. Держатель, остающийся до разрешения, получает полную тотализаторную долю пула проигравших. Держатель, выходящий рано, получает вместо этого (a) немедленный возврат основного капитала (обычная ставка) или обработку залога с погашенной ссудой (плечо), плюс (b) капнутое, приоритетно упорядоченное, зависящее от исхода требование не более чем на c пула проигравших, оплачиваемое FIFO. Поскольку выплата раннего выхода строго является капнутой-и-зависящей-от-исхода версией выплаты за удержание, арбитража против удержания нет: нельзя выйти рано, чтобы извлечь больше, чем принесло бы

удержание. Дисконт намеренный — это цена ликвидности и цена более раннего переноса риска исхода, — и именно он позволяет гарантии LP выжить при кривой, которая также ценообразует выходы.

Это также придаёт плечу связную экономическую идентичность. По правилу отложенного требования заём из «ленивого» пула для открытия позиции — это направленная ставка с плечом: заёмщик усиливает экспозицию на выбранный исход, пулу сначала возвращаются ссуда и процент из значения закрытия по кривой, а апсайд заёмщика — ограниченное зависящее от исхода требование, которое конкурирует FIFO с другими ранними выходящими за капнутый бакет. Интерпретация «сбор волатильности» — открыть, прокатиться по кривой, обналичить колебание за счёт LP — структурно устранена.

7.6. Параметр управления и реализация—Кап — это выбираемый медианным голосованием валидаторов параметр `pm_early_exit_reward_cap_percent` (uint16, базисные пункты, по умолчанию 3300), добавленный в `chain_properties_pm`, причём `validate()` ограничивает его значением ≤ 10000 . Отложенные требования живут в выделенном объекте `pm_deferred_claim_object` (индексированном по рынку и по порядку выхода), включённом в `allowlist` снапшота с импорт-обработчиком. В цикле распределения при расчёте эмитируется виртуальная операция `pm_early_exit_claim_paid(account, market, kind, outcome, claimed, paid)` — раскрывающая любое урезание из-за исчерпания бакета через разрыв между `claimed` и `paid` — и направляется в историю аккаунта выходящего (голая корректировка баланса не оставила бы следа). Read-API `get_deferred_claims` возвращает FIFO-очередь, пустую на рассчитанном рынке после потребления требований.

Три защитные меры укрепляют механизм против состязательных экстремумов параметров и отказа в обслуживании. Во-первых и важнее всего, финансирующий бакет ограничен свободным запасом расчёта H (headroom, Section 7.4): сумма, фактически черпаемая на требования, равна $\min(\lfloor cS_{\text{lose}} \rfloor, H)$, что и делает Теорему 2 безусловной, а не зависящей от управленческого инварианта $\text{fees} + \text{cap} \leq 100\%$ — последний не обеспечивается валидацией параметров, поскольку у комиссий создателя и ликвидности нет потолка на уровне цепи. Во-вторых, пер-рыночное число объектов отложенных требований ограничено `MAX_PM_DEFERRED_CLAIMS_PER_MARKET`; сверх капа ранний выход пропускает создание требования, и хвост просто остаётся в кривой, платя ноль — он намеренно не направляется в `forfeit_pool`, что привело бы к двойному учёту и, следовательно, к эмиссии. В-третьих, всегда включённая диагностика срабатывает, если когда-либо возникает `uncovered > 0` (недостижимо после ограничения бакета), а пол $\lfloor \cdot \rfloor_{\geq 0}$ на пуле победителей остаётся как последний рубеж. Это двойная подстраховка: ограничение даёт гарантию по построению, а диагностика делает любое латентное нарушение громким, а не тихим.

Верификация. Инвариант сохранения из Теоремы 2 был проверен в модели расчёта по состязательным сценариям (односторонние «пампы», тонкие проигравшие стороны, исчерпание бакета, экстремумы комиссий и $\Omega >$ суммарная ставка от долгоживущего плеча) и в харнесе `consensus_sim`. Он был далее подтверждён сквозным прогоном на тестнете VIZ: отмена записала отложенное требование; при расчёте виртуальная операция сообщила о выплате требования из капнутого

бакета с видимым урезанием ($\text{claimed} > \text{paid}$), и требование было потреблено — полный жизненный цикл вёл себя ровно так, как предсказывает модель.

8. Разрешение споров под управлением DAO

8.1. Модель оракула с залогом—Каждый оракул o обязан поддерживать страховой залог $I_o \geq I_{\min}$. Залог создаёт подотчётность: у оракулов, которые неверно разрешают рынки, пропускают дедлайны или проигрывают споры, страховка списывается. Доход оракула складывается из:

- (1) Фиксированной комиссии за рынок f_{fixed} (компенсирующей внесение страховки)
- (2) Процентной комиссии f_{oracle} из пула проигравших при разрешении

Эти две комиссии входят в систему в разных точках, и их нельзя смешивать. Процентная комиссия f_{oracle} удерживается из S_{lose} при разрешении и фигурирует в денежном потоке Теоремы 1 (Section 5.2). Фиксированная комиссия f_{fixed} — это прямой перевод создатель→оракул, выполняемый при принятии рынка, до каких-либо ставок; поэтому она не является частью денежного потока ставок/LP — она не добавляется к начальной ликвидности L и не черпается из S_{lose} , а значит не появляется в Теореме 1. (Она опущена в векторе комиссий θ из Section 3.3 по той же причине: θ собирает только процентные комиссии на момент разрешения, финансируемые проигравшими.) Для рынков с самооракулом перевод не происходит и $f_{\text{fixed}} = 0$.

Процесс принятия оракулом реализует механизм «оферта–котировка»: создатель публикует потолки комиссий, а оракул фиксирует свои фактические условия (ограниченные как потолком создателя, так и потолком управления) при принятии. Принятие ограничено во времени окном τ_{accept} (Section 3.4): рынок, оставшийся в ожидании дольше этого срока, авто-аннулируется поблочным кроном, который возвращает начальную ликвидность создателя, удерживая антиспам-комиссию за создание, — так неотвечающий оракул не может бесконечно замораживать сид.

8.2. Двухрежимная система споров—Любой беттор может оспорить разрешение в течение льготного периода Δt_{grace} , внеся в эскроу комиссию спора d . Во время споров все выплаты заморожены. Протокол поддерживает два режима спора на рынок:

Режим комитета ($\delta_{\text{mode}} = 0$). Весь электорат держателей токена разрешает спор взвешенным по стейку публичным голосованием. Вес каждого голосующего v :

$$w_v = s_v + \text{shares}_{v,\text{pool}} \cdot \text{NAV}_{\text{pool}} / S_{\text{total}}$$

где s_v — вестинг-доли голосующего, а второе слагаемое переводит стейк в «ленивом» пуле в эквивалентный вес управления. Голоса публичны и пересматриваемы до закрытия периода голосования — это намеренное проектное решение: споры суть прозрачные публичные слушания, а не тайные бюллетени. Новые данные могут изменить голоса.

Эта прозрачность несёт известную цену. Поскольку текущий подсчёт виден, голосующий может отложить голос на конец окна и обусловить свой бюллетень рас-

крытыми позициями других (преимущество последнего хода). Протокол принимает этот компромисс намеренно: для DAO аудируемость и легитимность открытого слушания ценнее тайны бюллетеня, а переворот исхода всё равно требует сдвинуть взвешенное по стейку большинство. Манипуляция сдерживается не тайной, а (i) взвешенным по стейку порогом одобрения θ_{approve} , (ii) многодневным окном голосования, размывающим любое единичное преимущество тайминга, и (iii) согласованием вознаграждения арбитра, анализируемым в Section 8.4. Бюллетень commit-reveal был явно рассмотрен и отвергнут по этой причине — сокрытие голосов разрушило бы свойство публичного слушания, дающее вердикту легитимность. Мы возвращаемся к этому как к честному ограничению в Section 13.2.

Спор удовлетворяется, если процент одобрения превышает заданный управлением порог θ_{approve} :

$$\frac{\sum_{v:\text{vote}_v=\text{approve}} w_v}{\sum_v w_v} \geq \frac{\theta_{\text{approve}}}{10000}$$

Режим аккаунта ($\delta_{\text{mode}} = 1$). Именованный арбитр спора (рекомендуется: мультиподпись) выносит обязывающий вердикт.

8.3. Исходы спора и совместимость стимулов—Оракул неправ (спор удовлетворён):

$$\text{reward}_{\text{pool}} = \min(d \cdot \mu, I_o)$$

где μ — множитель вознаграждения. Пул вознаграждения делится так:

- Заявитель получает d (возврат комиссии) + $\text{reward}_{\text{pool}}/\mu$
- Арбитр/голосующие получают $\text{reward}_{\text{pool}} - \text{reward}_{\text{pool}}/\mu$
- Остаток страховки: дополнительный штраф → фонд DAO

Оракул прав (спор отклонён):

$$d \rightarrow 50\% \text{ арбитру, } 50\% \text{ оракулу}$$

Оракул не отвечает (авто-заккрытие на 14-й день):

- Заявитель: комиссия возвращена
- Оракул: d списывается из страховки
- Все ставки и позиции LP: полный возврат
- Списанная сумма распределяется пропорционально всем участникам

8.4. Теоретико-игровой анализ—Совместимость стимулов оракула. Ожидаемый выигрыш оракула от честного разрешения против манипуляции:

$$\mathbb{E}[\pi_{\text{honest}}] = f_{\text{fixed}} + f_{\text{oracle}} \quad (\text{за рынок})$$

$$\mathbb{E}[\pi_{\text{dishonest}}] = p_{\text{detect}} \cdot (-I_o \cdot \theta_{\text{penalty}} - B_{\text{ban}}) + (1 - p_{\text{detect}}) \cdot g_{\text{manipulation}}$$

где p_{detect} — вероятность спора, θ_{penalty} — доля списания страховки, B_{ban} — приведённая стоимость бана (упущенный будущий доход), а $g_{\text{manipulation}}$ — разовый выигрыш от манипуляции.

Честное поведение является равновесием Нэша, когда:

$$f_{\text{fixed}} + f_{\text{oracle}} > (1 - p_{\text{detect}}) \cdot g_{\text{manipulation}} - p_{\text{detect}} \cdot (I_o \cdot \theta_{\text{penalty}} + B_{\text{ban}})$$

Протокол обеспечивает это, требуя $I_o \gg g_{\text{manipulation}}$ и поддерживая высокий p_{detect} через публичную видимость споров и стимулы участия комитета.

Стимул заявителя. Рациональный беттор подаёт спор, когда ожидаемое вознаграждение превышает комиссию спора:

$$\mathbb{E}[\text{reward}_{\text{dispute}}] = p_{\text{upheld}} \cdot (d + d \cdot (\mu - 1)/\mu) > d$$

Это упрощается до $p_{\text{upheld}} > 1/\mu$, задавая естественный порог подачи спора.

Стимул голосования комитета. В режиме комитета голосующие участвуют, потому что их стейк в «ленивом» пуле (и, следовательно, вес управления) напрямую зарабатывает долю пула вознаграждения арбитра. Ожидаемое вознаграждение голосующего v :

$$\mathbb{E}[\pi_v] = \frac{w_v}{\sum w_j} \cdot \text{voter_reward_pool} \cdot p_{\text{upheld}}$$

8.5. Объявление no-contest—Оракул, неспособный верифицировать исход, может объявить no-contest по сниженной стоимости (50% штрафа спора из страховки). Это создаёт трёхуровневый градиент стимулов:

Действие	Стоимость для оракула	Риск бана
Добровольный no-contest	$0.5 \cdot d$ из страховки	Нет
Проигрыш спора	$I_o \cdot \theta_{\text{penalty}} + \text{доп.}$	Да
Пропуск дедлайна	$I_o \cdot \theta_{\text{miss}}$	Нет

Само объявление no-contest можно оспорить, причём арбитр выбирает из трёх исходов (победил А, победил В или подтвердить no-contest), что предотвращает злоупотребление.

9. Токен VIZ в эксперименте рынка предсказаний

9.1. Полезность токена—Токен VIZ выполняет четыре различные функции в экосистеме протокола Onix:

- (1) Средство обмена. Все ставки, депозиты LP, страховка оракулов и комиссии споров номинированы в VIZ. Протокол никогда не эмитирует токены — он строго нулевой по сумме на уровне консенсуса.
- (2) Вес управления. VIZ, застейканный как вестинг-доли (или внесённый в «ленивый» пул), даёт право голоса в спорах комитета DAO и в управлении параметрами цепи. Это создаёт прямую полезность владения токеном помимо спекуляции.
- (3) Залог оракула. Страховые залоги оракулов номинированы в VIZ. Залог должен превышать потенциальную прибыль оракула от манипуляции, создавая спрос на накопление токена операторами оракулов.

- (4) Эскроу спора. Комиссии споров блокируются в эскроу в VIZ, создавая издержку для несерьёзных споров и механизм вознаграждения для обоснованных вызовов.

9.2. Петля обратной связи спроса на токен—Протокол создаёт структурный цикл спроса:

$$\begin{array}{ll}
 \text{депозиты LP} & \xrightarrow{\text{блокировка}} \text{снижение оборотного предложения} \\
 \text{страховка оракулов} & \xrightarrow{\text{блокировка}} \text{снижение оборотного предложения} \\
 \text{активные ставки} & \xrightarrow{\text{блокировка}} \text{снижение оборотного предложения} \\
 \text{вес управления} & \xrightarrow{\text{полезность}} \text{спрос на стейкинг}
 \end{array}$$

Суммарное заблокированное предложение в любой момент:

$$S_{\text{locked}} = S_{\text{pool}} + \sum_o I_o + \sum_{\text{active bets}} a_i + \sum_{\text{disputes}} d_k$$

где S_{pool} — суммарный заблокированный для вывода баланс «ленивого» пула (как свободная, так и размещённая части заблокированы на период блокировки депозита), I_o — страховка оракулов, a_i — ставки активных позиций, а d_k — комиссии споров в эскроу. Это заблокированное предложение снижает доступное оборотное предложение, потенциально создавая повышательное давление на цену по мере роста использования протокола — та же ставка, что делает любой нативный токен протокола, здесь явно привязанная к измеримой полезности.

9.3. Экспериментальная ценность токена—Токен VIZ в этом эксперименте служит измерительным инструментом:

- Цена как сигнал. Движения цены токена в ответ на события протокола (запуски рынков, разрешения с высоким объёмом, исходы споров) дают непрерывную рыночную оценку воспринимаемой ценности протокола.
- Уровень участия в управлении. Доля держателей токена, участвующих в голосованиях по спорам, измеряет жизнеспособность арбитража на основе DAO.
- Скорость накопления «ленивого» пула. Темп депозитов в пул измеряет розничный спрос на безрисковую доходность LP, напрямую проверяя гипотезу Q3.

10. Полный цикл рынка: подробный пример

Проследим полный жизненный цикл бинарного рынка, чтобы проиллюстрировать работу протокола.

10.1. Постановка—

- Рынок: «Произойдёт ли событие X к дате Y?» (Бинарный: Да/Нет)
- Оракул: o со страховкой $I_o = 5000$ VIZ
- Начальная ликвидность: $L = 200$ VIZ от создателя
- Параметры комиссий: $\theta_{\text{oracle}} = 50$ bp, $\theta_{\text{creator}} = 50$ bp, $\theta_{\text{liq}} = 100$ bp

- «Ленивый» пул: $B_{\text{free}} = 10,000 \text{ VIZ}$, $\alpha = 2\%$, размещает $a_{\text{alloc}} = 200 \text{ VIZ}$

Замечание (Единицы). Суммы показаны в VIZ для читаемости, но протокол хранит и вычисляет их как целые милли-VIZ (mVIZ), где $1 \text{ VIZ} = 1000 \text{ mVIZ}$, и каждое деление округляется вниз (ср. замечание к Теореме 1). Строки комиссий ниже показаны в mVIZ, чтобы $\lfloor \cdot \rfloor$ был точен; эквивалент в VIZ приведён рядом. Это устраняет кажущееся несоответствие округления, возникающее при округлении над целыми VIZ (например, $\lfloor 80 \times 50/10000 \rfloor$ равно 0 в VIZ, но $400 \text{ mVIZ} = 0.4 \text{ VIZ}$ в реальных единицах).

10.2. Инициализация—

$$R_A = 100, \quad R_B = 100, \quad k = 10,000$$

«Ленивый» пул авто-размещает 200 VIZ как дополнительный LP:

$$R_A = 200, \quad R_B = 200, \quad k = 40,000$$

10.3. Фаза ставок—

- Алиса ставит $a_1 = 50 \text{ VIZ}$ на «Да» (сторона A):

$$R'_A = 250, \quad R'_B = \lfloor 40000/250 \rfloor = 160, \quad w_1 = 200 - 160 = 40$$

- Боб ставит $a_2 = 80 \text{ VIZ}$ на «Нет» (сторона B):

$$R'_B = 240, \quad R'_A = \lfloor 40000/240 \rfloor = 166, \quad w_2 = 250 - 166 = 84$$

Подразумеваемая вероятность: $P(\text{Да}) = 166/406 \approx 41\%$, $P(\text{Нет}) = 240/406 \approx 59\%$.

10.4. Разрешение—Оракул объявляет победу «Да». Алиса — единственный победитель; Боб теряет 80 VIZ.

$$S_{\text{lose}} = 80,000 \text{ mVIZ (80 VIZ)}$$

$$f_{\text{oracle}} = \lfloor 80,000 \times 50/10000 \rfloor = 400 \text{ mVIZ (0.4 VIZ)}$$

$$f_{\text{creator}} = \lfloor 80,000 \times 50/10000 \rfloor = 400 \text{ mVIZ (0.4 VIZ)}$$

$$f_{\text{liq}} = \lfloor 80,000 \times 100/10000 \rfloor = 800 \text{ mVIZ (0.8 VIZ)}$$

$$W = 80,000 - 400 - 400 - 800 = 78,400 \text{ mVIZ (78.4 VIZ)}$$

Выплата Алисе (единственный победитель, $w_1/w_1 = 1$):

$$\pi_1 = 50,000 + \lfloor 78,400 \times 40/40 \rfloor - \tau_1 = 128,400 \text{ mVIZ} - \tau_1 \text{ (128.4 VIZ} - \tau_1)$$

Возврат LP:

- LP создателя: 200 VIZ основного капитала + взвешенная по времени доля пула комиссий 0.8
- LP «ленивого» пула: 200 VIZ основного капитала + взвешенная по времени доля пула комиссий 0.8

Проверка (Теорема 1):

$$\text{Money}_{\text{IN}} = 200 + 200 + 50 + 80 = 530$$

$$\text{Money}_{\text{OUT}} = 200 + 200 + 50 + 78.4 + 0.4 + 0.4 + 0.8 = 530 \quad \checkmark$$

10.5. Сценарий спора—Если Боб оспаривает в течение $\Delta t_{\text{grace}} = 12\text{ч}$, заплатив $d = 10 \text{ VIZ}$:

- (1) Все выплаты замораживаются.
- (2) Оракул должен ответить в течение 12 часов.
- (3) В режиме комитета все держатели токена голосуют (взвешенно по стейку, публично, пересматриваемо).
- (4) Если спор удовлетворён: выплаты пересчитываются с исправленным исходом, страховка оракула списывается.
- (5) Если спор отклонён: исходные выплаты идут как есть, Боб теряет 10 VIZ (делятся 50/50 между оракулом и арбитром).
- (6) Если за 14 дней нет разрешения: авто-заккрытие с полными возвратами.

10.6. Сценарий раннего выхода—Предположим, что вместо удержания Алиса отменяет свою ставку на «Да» в середине рынка после того, как ставка Боба сдвинула кривую в её пользу, так что возврат по кривой превышает её ставку в 50 VIZ. По механизму отложенного требования (Section 7) ей немедленно возвращается основной капитал, $\text{refund} = \min(\text{curve_refund}, 50) = 50 \text{ VIZ}$, а хвост прибыли $\max(\text{curve_refund} - 50, 0)$ записывается как отложенное требование на «Да», а не выплачивается из кривой. При разрешении, если «Да» побеждает, её требование оплачивается FIFO из капнутого бакета $\lfloor 0.33 \times S_{\text{lose}} \rfloor$; если этот бакет уже опустошён более ранними выходящими, она получает урезание; если «Нет» побеждает, её требование платит ноль. Основной капитал LP не затронут ни в одной ветке, а победители, удержавшие позицию до разрешения, получают не менее $(1 - 0.33) S_{\text{lose}}$ пула проигравших плюс любой неиспользованный бакет — конкретно иллюстрируя Теорему 2.

11. Анти-MEV: пакетные и commit-reveal ставки

11.1. MEV на рынках предсказаний—На рынках предсказаний в непрерывном времени опережающее исполнение (front-running) и сэндвич-атаки извлекают ценность у бетторов. Когда крупная ставка транслируется в mempool, атакующий может:

- (1) Опередить: разместить ставку на той же стороне перед крупной ставкой, наживаясь на движении цены
- (2) Сэндвич: разместить ставки на обеих сторонах вокруг крупной ставки

11.2. Пакетный расчёт—Протокол поддерживает опциональные пакетные ставки (бинарные рынки). Ставки, поданные в пределах эпохи из E блоков, ставятся в очередь и рассчитываются по единой цене на границе эпохи. Только чистый остаток (разница совокупного спроса) сдвигает АММ:

$$\Delta R_A = \sum_{\text{batch}} a_{i,A} - \sum_{\text{batch}} a_{i,B}$$

Это устраняет преимущество порядка внутри пакета: все ставки пакета получают идентичное ценообразование независимо от порядка подачи.

11.3. Commit-reveal—Для более сильной защиты от MEV бетторы могут использовать двухфазную схему commit-reveal:

- (1) Commit: Подать $H(\text{bet}||\text{nonce})$ с эскроу. Направление и сумма ставки скрыты.
- (2) Reveal: После закрытия эпохи подать $(\text{bet}, \text{nonce})$ для исполнения по пакетной цене.

Нераскрытые обязательства теряют заданный управлением процент штрафа от эскроу, что предотвращает спам-обязательства.

12. Реализация

12.1. Операции консенсусного уровня в VIZ DLT—Протокол реализован как первоклассные операции, валидируемые консенсусом, в распределённом реестре VIZ — не смарт-контракты, не пользовательские полезные нагрузки. VIZ DLT обеспечивает время блока ~ 3 секунды, консенсус Delegated Proof of Stake и именованные аккаунты (в стиле Graphene) без виртуальной машины общего назначения.

Каждое финансовое действие (создание рынка, размещение ставки, разрешение оракулом, подача спора, депозит/вывод LP) — это операция `pm_*`, валидируемая каждым узлом-валидатором. Невалидные операции отклоняются до включения в блок.

Слой	Примеры	Валидируется консенсусом
Операции протокола	<code>pm_create_market</code> , <code>pm_place_bet</code> , ...	Да — валидирует каждый
Виртуальные операции	<code>pm_payout</code> , <code>pm_early_exit_claim_paid</code> , ...	Да — детерминированно,
Метаданные	Описания рынков, доказательства споров	Нет — только на клиенте

12.2. Состояние в цепи—Всё состояние протокола хранится в индексированных объектах chainbase. Ключевые объекты:

- `pm_market_object`: конфигурация рынка, резервы CPMM, параметры комиссий, состояние
- `pm_bet_object`: позиции бетторов с весом и временным штрафом
- `pm_liquidity_object`: позиции LP с весом по времени
- `pm_lazy_pool_object`: состояние синглтон-пула (балансы, доли, накопитель вознаграждения)
- `pm_oracle_object`: регистрация оракула, страховка, счётчики репутации
- `pm_dispute_object`: состояние и разрешение спора
- `pm_deferred_claim_object`: зависящие от исхода требования раннего выхода (FIFO по времени выхода)

Метрики репутации вычисляются при чтении (не хранятся), что обеспечивает согласованность без дополнительных операций записи.

12.3. Параметры управления—Все экономические параметры (комиссии, штрафы, требования к страховке, окна споров, настройки «ленивого» пула и кап вознаграждения раннего выхода `pm_early_exit_reward_cap_percent`) выбираются медианным голосованием делегатов. Каждый избранный валидатор публикует предпочтительные значения; сеть вычисляет медиану. Параметры меняются без

хардфорков и развёртываний. Аварийные выключатели (kill-switch) позволяют управлению отключать подсистемы (плечо, commit-reveal) медианным голосованием.

12.4. Масштабируемость—Поскольку каждая операция валидируется консенсусом, модель издержек протокола важна при масштабе (тысячи одновременных рынков и ставок). Дизайн удерживает работу на блок и на операцию ограниченной:

- Операции пользователя за $O(1)$. Размещение ставки, отмена и депозит/вывод LP затрагивают фиксированное число индексированных объектов (рынок, позицию беттора и — для пула — синглтон-накопитель). Ни одна не итерирует по всем участникам. Распределение вознаграждений использует накопитель MasterChef ρ (Section 6.3), так что пул с n вкладчиками рассчитывает вознаграждения за $O(1)$ на участника, а не за $O(n)$ на разрешение.
- Ограниченная отложенная работа на блок. Расчёт — единственный шаг с разветвлением (рынок с m выигравшими ставками порождает m виртуальных операций `pm_payout`; распределение раннего выхода добавляет не более одной `pm_early_exit_claim_paid` на каждое сохранившееся отложенное требование, само по себе капнутое на рынок). Чтобы одно крупное разрешение не раздувало блок, обработка выплат и `stop` ограничена медианным параметром `pm_processing_cap_per_block`: за блок обрабатывается не более фиксированного числа выплат/`stop`-элементов, а остаток переносится на последующие блоки. Курсор round-robin по рынкам гарантирует, что новые рынки не голодают из-за «старожилов» с низким `id`. Поэтому работа на блок в худшем случае — $O(\text{cap})$, независимо от того, сколько рынков разрешается в одном интервале.
- Нет усиления записи от репутации. 14 метрик оракула — счётчики, обновляемые только при собственных действиях оракула; составной балл надёжности вычисляется при чтении, а не пишется каждый блок (Section 12.2). Метаданные обнаружения рынков строятся неконсенсусным плагином и никогда не входят в валидацию блока.
- Рост состояния. Состояние линейно по числу живых объектов (рынки, открытые позиции, активные споры, нерассчитанные отложенные требования). Разрешённые рынки и оплаченные позиции терминальны и обрезаемы клиентами; консенсус хранит лишь то, что требуют открытые обязательства.

Связывающее ограничение при очень большом числе рынков — это пространство блока для разветвления расчётов, которое `pm_processing_cap_per_block` превращает из всплеска задержки в ограниченную, амортизированную пропускную способность, а не в стоимость, останавливающую консенсус. Количественная стресс-симуляция по многим одновременным рынкам разного объёма и волатильности входит в экспериментальную программу (Section 13.3, H4).

13. Обсуждение

13.1. Сравнение с существующими подходами—

Измерение	Onix	Polymarket
Риск LP	Нулевой (структурно)	Инвентарный риск
Знания LP	Низкие (депозит)	Высокие (управлять заявками)
Непрерывность цены	Непрерывная	Дискретная (книга)
Извлечение комиссий	Только проигравшие, при разрешении	Спред bid-ask
Модель оракула	Залог + спор DAO	Оракул UMA
Согласованность цен	Матем. инвариант	Зависит от арбитража
Split/merge CTF	Нет	Да

13.2. Ограничения и честные компромиссы—

- (1) Доходность LP зависит от объёма, а не от глубины. Рынок с высокой субсидией и низким объёмом зарабатывает столько же абсолютных комиссий, сколько рынок с низкой субсидией и равным объёмом. Субсидия даёт глубину (меньше проскальзывания), но не доходность.
- (2) Прибыль LP не гарантирована. Если рынок разрешается с нулевыми проигравшими ставками, комиссии не образуются. Основной капитал LP возвращается, но доходность может быть нулевой.
- (3) Тотализаторные токены — не инструменты с фиксированной стоимостью. В отличие от стандартного LMSR, где 1 выигрышный токен = 1 единице валюты, токены Onix — пропорциональные требования на пул проигравших. Если все бетторы выбрали победителя, все выходят «в ноль».
- (4) Компромиссы управления DPOS. Модель параметров, выбираемых делегатами, имеет известные риски концентрации, присущие DPOS (общие с EOS, Hive, Tron). Механизм веса управления «ленивого» пула частично смягчает это, расширяя эффективный электорат.
- (5) Зависимость от ликвидности токена. Экономические гарантии (страховые залоги, комиссии споров) масштабируются с рыночной стоимостью токена. Протокол предполагает, что полезность движет спросом, — стандартное допущение для нативных токенов протоколов.
- (6) Плечо добавляет ограниченный кредитный риск пулу. Опциональная подсистема плеча (Section 6.6) — единственный компонент, не покрытый Теоремой 1. Будучи включённой, пул действует как кредитор и может понести недостачу на пути отмены той же стороны, ограниченную залогом заёмщика и изолированную в управляемой доле фонда. Мы заявляем полный возврат ссуды на путях каскада и расчёта как проектное свойство, проверенное в симуляции, а не как доказанную теорему; замкнутое доказательство возврата при произвольных траекториях резервов — открытая задача. Подсистема выключена по умолчанию и отключается медианным голосованием, поэтому безусловная гарантия LP всегда может быть восстановлена.
- (7) Ранний выход — это ограниченный дисконт, и кап — вопрос политики. Механизм отложенного требования (Section 7) даёт жёсткую, безусловную гарантию LP (Теорема 2, через ограничение по headroom), но ценой того, что ранний выход становится капнутой, упорядоченной по FIFO, зависящей

от исхода выплатой, а не обналичиванием по кривой (mark-to-curve). Кап c — это выбор политики управления: слишком низкий кап делает ранний выход непривлекательным и истончает вторичную ликвидность, слишком высокий кап размывает награду держателям — а в углу с высокими комиссиями ограничение расчёта далее сжимает эффективный бакет, чтобы сохранить платёжеспособность, углубляя урезание раннего выхода. Нахождение значения, которое максимизирует вторичную ликвидность, не отбивая охоту удерживать, — эмпирический вопрос (Section 13.3, H8), а не тот, что решает теория.

- (8) Публичное голосование по спорам имеет компромисс тайминга. Открытые, пересматриваемые бюллетени комитета (Section 8.2) допускают преимущество последнего хода и выбраны намеренно вместо commit-reveal ради аудируемости. Это ценностное суждение (прозрачность важнее тайны), а не доказательство, что открытое голосование оптимально против манипуляций; развёртывания, ставящие тайну в приоритет, должны вместо этого использовать режим аккаунта.

13.3. Экспериментальные гипотезы—Развёрнутый протокол спроектирован для проверки следующих гипотез:

H1 (Маховик ликвидности). Безрисковое предоставление ликвидности привлекает розничный капитал, достаточный для создания рыночной глубины, которая ощутимо снижает проскальзывание относительно сопоставимых платформ. Измеримо: суммарные депозиты «ленивого» пула, средняя глубина рынка (отношения резервов), проскальзывание на единицу размера ставки.

H2 (Агрегирование информации). Ценообразование AMM/LMSR с тотализаторным расчётом даёт вероятностные оценки точности, сопоставимой с рынками предсказаний на основе CLOB при эквивалентных информационных условиях. Измеримо: баллы Бриера, кривые калибровки, сравнение с внешними бенчмарками.

H3 (Надёжность оракула под управлением DAO). Оракулы с залогом при разрешении споров в режиме комитета достигают точности разрешения, сопоставимой с централизованными оракульными сервисами, при уровне споров ниже устойчивого порога. Измеримо: уровень споров оракула, уровень проигрыша споров, среднее время разрешения, распределение баллов надёжности.

H4 (Устойчивость «ленивого» пула). Механизмы градуированного отзыва и штрафных меток предотвращают эксплуатацию «ленивого» пула оракулами, подерживая положительную чистую доходность вкладчиков пула по разнообразным портфелям рынков. Измеримо: NAV пула во времени, частота отзыва, распределение штрафных меток, чистая доходность на долю.

H5 (Корреляция спроса на токен). Использование протокола (объём, число рынков, депозиты LP) положительно коррелирует со спросом на стейкинг токена и уровнем участия в управлении. Измеримо: уровень стейкинга токена, участие в голосованиях по спорам, темп депозитов «ленивого» пула, корреляционный анализ.

H6 (Эффективность анти-MEV). Пакетный расчёт и механизмы commit-reveal снижают измеримое извлечение MEV по сравнению с непрерывными мгновенными

ставками. Измеримо: асимметрия влияния на цену (пакет против мгновенной), частота сэндвич-атак, качество исполнения для беттора.

Н7 (Платёжеспособность плеча). При живых траекториях ликвидация на основе снимка возвращает ссуду на путях каскада и расчёта, ограничивая реализованную недостачу пула путём отмены той же стороны и в пределах залога заёмщика, так что процент по плечу чисто-приращивает доходность пула. (Это эмпирически проверяет проектное свойство из Section 6.6 вместо замкнутого доказательства возврата.) Измеримо: фактический коэффициент возврата ссуды на событие ликвидации ($\text{recovered}/\lambda m$), частота и величина недостач отмены той же стороны относительно внесённого залога, доля процента по плечу в общей доходности пула, NAV пула с включённой и выключенной подсистемой плеча.

Н8 (Дисконт ликвидности при раннем выходе). Механизм отложенного требования (Section 7) обеспечивает полезную вторичную ликвидность — бетторы и позиции с плечом действительно выходят рано, — при этом капнутый бакет FIFO держит выплату раннего выхода строго ниже выплаты за удержание, так что удерживаемые победители не размываются и ни один ранний выход никогда не черпает из основного капитала LP. Измеримо: объём и частота раннего выхода, распределение отношений $\text{paid}/\text{claimed}$ (урезание) из виртуальной операции `pm_early_exit_claim_paid`, реализованная доходность раннего выхода против доходности удержания на сопоставленных позициях и эмпирический уровень `uncovered` (ожидание: тождественно ноль) как живая проверка Теоремы 2.

14. Заключение

Мы представили протокол Onix — архитектуру рынка предсказаний, которая достигает структурной гарантии основного капитала LP, разделяя функцию ценообразования (CPMM для бинарного, LMSR для многоисходного) и функцию расчёта (тотализатор, проигравшие финансируют выигравших). Мы доказали, что эта гарантия выполняется для обоих типов рынков независимо от назначения весов, параметров комиссий или распределения ставок (Теорема 1), и что она переживает присутствие кривой, которая также ценообразует ранние выходы, — механизм отложенного права требования, зависящего от исхода (Теорема 2), позволяет бетторам и позициям с плечом уходить рано, ни разу не реализуя торговую P&L против глубины LP, без непокрытой недостачи и без эмиссии.

Механизм «ленивого» пула обеспечивает пассивное участие розничных LP с автоматическим размещением капитала и градуированной защитой от издержек упущенных возможностей. Двухрежимная система споров — сочетающая оракулов с залогом со взвешенным по стейку голосованием комитета DAO — даёт жизнеспособную альтернативу централизованному арбитражу, сохраняя совместимость стимулов оракула.

Протокол реализован как операции консенсусного уровня в распределённом реестре VIZ и спроектирован как эксперимент, проверяющий восемь явных гипотез о запуске ликвидности, точности агрегирования информации, жизнеспособности управления DAO, платёжеспособности плеча, ликвидности раннего выхода и дина-

мике спроса на токен. Опциональная подсистема плеча — единственный компонент, который меняет безусловную гарантию LP на ограниченный, выключенный по умолчанию кредитный риск пула; всё остальное сохраняет структурные гарантии Теорем 1 и 2.

Математические свойства проверяемы. Экономические гипотезы будут проверены участием рынка.

Notes and References

- ¹ Hanson, R. (2003). Combinatorial Information Market Design. *Information Systems Frontiers*, 5(1), 107–119. <https://doi.org/10.1023/A:1022058209073>
- ² Adams, H., Zinsmeister, N., & Robinson, D. (2020). Uniswap v2 Core. Uniswap Labs. <https://uniswap.org/whitepaper.pdf>
- ³ Adams, H., Zinsmeister, N., Salem, M., Keefer, R., & Robinson, D. (2021). Uniswap v3 Core. Uniswap Labs. <https://uniswap.org/whitepaper-v3.pdf>
- ⁴ Berg, J., Forsythe, R., Nelson, F., & Rietz, T. (2008). Results from a Dozen Years of Election Futures Markets Research. In *Handbook of Experimental Economics Results* (Vol. 1, pp. 742–751). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1574-0722\(07\)00080-7](https://doi.org/10.1016/S1574-0722(07)00080-7)
- ⁵ Cowgill, B., Wolfers, J., & Zitzewitz, E. (2009). Using Prediction Markets to Track Information Flows: Evidence from Google. In *Auctions, Market Mechanisms and Their Applications* (AMMA 2009), LNICST Vol. 14. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-03821-1_2
- ⁶ Levitt, S. D. (2004). Why Are Gambling Markets Organised So Differently from Financial Markets? *The Economic Journal*, 114(495), 223–246. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2004.00207.x>
- ⁷ Gnosis. Conditional Tokens Framework (CTF) Documentation. <https://docs.gnosis.io/conditionaltokens/>
- ⁸ UMA Protocol. Optimistic Oracle Documentation. <https://docs.uma.xyz/>
- ⁹ Leshner, R., & Hayes, G. (2019). Compound: The Money Market Protocol. Compound Labs. <https://compound.finance/documents/Compound.Whitepaper.pdf>
- ¹⁰ SushiSwap. (2020). MasterChef Contract. <https://github.com/sushiswap/sushiswap>
- ¹¹ Piskunov, A. VIZ: Distributed Ledger Technical Description, Fair DPoS, and Governance. VIZ-Blockchain. <https://viz-blockchain.github.io/viz-cpp-node/>
- ¹² Arrow, K. J., Forsythe, R., Gorham, M., Hahn, R., Hanson, R., Ledyard, J. O., et al. (2008). The Promise of Prediction Markets. *Science*, 320(5878), 877–878. <https://doi.org/10.1126/science.1157679>
- ¹³ Wolfers, J., & Zitzewitz, E. (2004). Prediction Markets in Theory and Practice. NBER Working Paper No. 10248 (also *Journal of Economic Perspectives*, 18(2), 107–126). <https://doi.org/10.3386/w10248>
- ¹⁴ Othman, A., Pennock, D. M., Reeves, D. M., & Sandholm, T. (2013). A Practical Liquidity-Sensitive Automated Market Maker. *ACM Transactions on Economics and Computation*, 1(3), Article 14. <https://doi.org/10.1145/2509413.2509414>
- ¹⁵ Abernethy, J., Chen, Y., & Vaughan, J. W. (2011). An Optimization-Based Framework for Automated Market-Making. In *Proceedings of the 12th ACM Conference on Electronic Commerce* (EC '11) (pp. 297–306). <https://doi.org/10.1145/1993574.1993621>